Iniziato	lunedì, 16 febbraio 2026, 09:20
Stato	Completato
Terminato	lunedì, 16 febbraio 2026, 10:38
Tempo impiegato	1 ora 17 min.
Punteggio	126,00/137,00
Valutazione	**27,59** su un massimo di 30,00 (**91,97**%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky. — falso ✔

In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi. — falso ✔

L'ordine temporale degli eventi all'esterno del cono-luce è sempre assoluto. — falso ✔

Il riferimento comovente è il sistema di riferimento solidale con corpo materiale. — falso ✔

Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza. — falso ✔

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto. — falso ✔

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono uno covariante e l'altro controvariante. — vero ✔

Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso. — falso ✔

Il campo magnetico è invariante per trasformazioni di Galileo. — vero ✔

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariati gli intervalli spazio-temporali tra gli eventi. — vero ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky.

→ falso,

In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi.

→ falso,

L'ordine temporale degli eventi all'esterno del cono-luce è sempre assoluto.

→ falso,

Il riferimento comovente è il sistema di riferimento solidale con corpo materiale.

→ falso,

Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza.

→ falso,

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.

→ falso,

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono uno covariante e l'altro controvariante.

→ vero,

Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso.

→ falso,

Il campo magnetico è invariante per trasformazioni di Galileo.

→ vero,

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariati gli intervalli spazio-temporali tra gli eventi.

→ vero

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Le trasfomazioni di Galileo lasciano invariate tutte delle equazioni di Maxwell.

- ○ Vero
- ◉ Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 3

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

L'accelerazione di un punto materiale si modifica passando da un riferimento inerziale all'altro.

- (•) Vero ✗
- ( ) Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Nella teoria della relatività ristretta gli intervalli temporali sono sempre relativi.

- (•) Vero ✓
- ( ) Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.

- ( ) Vero
- (•) Falso ✓

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il postulato di covarianza afferma che le leggi fisiche sono covarianti rispetto alle trasformazioni di Lorentz.

- (•) Vero ✓
- ( ) Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Le leggi dell'elettromagnetismo valgono in tutti i riferimenti inerziali.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

In relatività la massa di un sistema di particelle coincide con la somma delle masse delle particelle componenti.

- Vero
- (selezionato) Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

In relatività la massa longitudinale è sempre maggiore di quella trasversale.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 10

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Nelle componenti spaziali del tensore del campo elettromagnetico si trovano le componenti del campo magnetico classico.

- Vero
- (selezionato) Falso ✖

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 11

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Le equazioni di Maxwell possono essere formulate solo attraverso il tensore di Ricci a quattro indici.

- (selezionato) Vero ✖
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

In un generico riferimento, l'inerzia opposta al cambiamento del modulo della velocità (massa longitudinale) è inferiore a quella opposta al cambiamento di direzione della velocità (massa trasversale).

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono uno covariante e l'altro controvariante.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Nella formulazione covariante le equazioni di Maxwell relative alla divergenza del campo elettrico e al rotore del campo magnetico sono accorpate in una sola equazione quadritensoriale.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

Date le trasformazioni relativistiche delle componenti cartesiane del vettore d'onda

$$k_x = \frac{k_x' + \frac{v}{c^2}\omega'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

un raggio luminoso di pulsazione $\omega'=4{,}5\times10^{13}$ *Hz* si muove nel riferimento *O'* lungo la direzione *x'*. Determinare la pulsazione ω (in unità di 10^{13} *Hz*) osservata nel riferimento *O*, nell'ipotesi che *O'* si muova rispetto a *O* con velocità *v/c=0,2*.

Risposta: 5,511 ✔

La risposta corretta è : 5,51

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3pti, 3min) Un orologio in moto uniforme segna un intervallo temporale $\Delta t=9{,}02$ *secondi*. Determinare la velocità dell'orologio (in unità di *c*) sapendo che l'osservatore solidale misura un intervallo temporale $\Delta t'=7{,}25$ *secondi*.

Risposta: 0,595 ✔

La risposta corretta è : 0,59

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3pti, 3min) Un regolo in moto uniforme ha una lunghezza contratta di un fattore *f=0,75*. Determinare la velocità del regolo (in unità di *c*).

Risposta: 0,661 ✔

La risposta corretta è : 0,661

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3min, 3pti) Un punto materiale si muove lungo l'asse z' del riferimento O' con velocità $v_z'/c=0{,}45$. Sapendo che il riferimento O' si muove con velocità uniforme *v/c=0,65* rispetto da O, determinare il modulo della velocità del punto materiale misurata dall'osservatore O (esprimere il risultato in unità di c).

Risposta: 0,734 ✔

La risposta corretta è : 0,73

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3pti, 3min) L'osservatore O', in moto uniforme con velocità $v/c=0,5$ misura le seguenti coordinate spazio-temporali di un certo evento fisico $X'=87,7m$, $Y'=30,9m$, $Z'=32,9m$ e $cT'=12,9m$. Determinare la coordinata spazio-temporale (in m) cT misurata dall'osservatore fisso O.

Risposta: 65,529 ✔

La risposta corretta è : 65,529

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

(6min, 4pti) Una particella di massa $M=492,7\ Mev/c^2$ in quiete nel riferimento O, decade in una particella di massa $m_1=53,8\ Mev/c^2$ ed in un fotone. Calcolare l'energia della particella m_1 (in MeV).

Risposta: 249,287 ✔

La risposta corretta è : 249,29

Domanda 22

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 8,00

Due gemelli, Bruno e Alice, hanno 30 anni. Bruno parte per un viaggio spaziale a una velocità $v=0,7\ c$ verso una stella distante $d=6,7$ *anni luce,* per tornare poi indietro alla stessa velocità. Quanti anni ha Bruno quando torna sulla terra?

Risposta: 39,570 ✖

La risposta corretta è : 43,67

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

(5min, 4pti) In un certo riferimento O, una carica $q=1,8\ nC$ si muove con velocità $v/c=0,5$. Assumendo $c=3x10^8 m/s$ determinare la norma quadrata della quadricorrente (in A^2m^2).

Risposta: 0,2916 ✔

La risposta corretta è : 0,29

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 10,00 su 10,00

(7m,6p) Una particella di massa $M=780\ MeV/c^2$ e quadrimpulso Q decade in due particelle di massa $m_1=157\ MeV/c^2$ e $m_2=119\ MeV/c^2$ e quadrimpulsi $Q(1)$ e $Q(2)$ rispettivamente. Calcolare il valore dell'invariante $Q^k(1)\ Q_k(2)$ in MeV^2/c^2.

Risposta: 284795

La risposta corretta è : 284795,00

Domanda 25

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 12,00 su 12,00

(7m,6p) Una particella di massa $M=637\ MeV/c^2$ decade in volo in due fotoni misurati con lo stesso impulso ed un angolo relativo $\theta=7$ *gradi*. Calcolare il modulo dell'impulso dei fotoni in *MeV/c*.

Risposta: 5217,160

La risposta corretta è : 5217,16

Domanda 26

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

Un quadrivettore X ha quadrinorma nulla e componenti spaziali *(3,5; -3,8; 9,6)*. Determinare il valore della sua componente temporale X_0.

Risposta: 10,902

La risposta corretta è : 10,90

Domanda 27

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3min, 3 pti) Il quadrivettore W ha le seguenti coordinate covarianti *(6,4; 72,6 ; 90,1 ; 65,5)*. Calcolare la norma quadrata di W.

Risposta: -17638,0

La risposta corretta è : -17638,06

Domanda 28

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

Dato il quadritensore

$A^{jk}=$

1	0	0	0
0	-7,5	0	0
0	0	-4	0
0	0	0	8,2

calcolare la contrazione invariante $A^{jk}A_{jk}$.

Risposta: 140,49 ✔

La risposta corretta è : 140,49

Domanda 29

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

Dato il quadritensore

$A^{jk}=$

9,6	0	0	0
0	1,2	0	0
0	0	-1,6	0
0	0	0	-4,4

ed il quadrivettore

$v^k=(5,2 ; 7,7 ; 8,3 ; 6,9)$

calcolare il quadriscalare $v_j A^{jk} v_k$.

Risposta: 11,024 ✔

La risposta corretta è : 11,02

Domanda 30

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 10,00 su 10,00

(6min, 5pti) Sia dato il tensore $T^{jk} = A^{pj} A^{k}{}_{p}$.

Calcolare la contrazione $T^{j}{}_{j}$ sapendo che A^{pq}

7,2	0	0	9,1
0	0	0	0
0	0	0	0
7,7	0	0	1,3

Risposta: -86,61 ✔

La risposta corretta è : -86,61

Vai a...

Prova Scritta 9 Settembre 2025 ►